

— Lineer Bağımsızlık ve Wronskian Determinantı —

Tanım: $S = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ bir V vektör uzayındaki vektörlerin boş olmayan bir kümesi olmak üzere

$$k_1 \cdot v_1 + k_2 \cdot v_2 + \dots + k_n \cdot v_n = \mathbf{0}_V \quad \dots (*)$$

denkleminin en az bir çözümü vardır. Bu çözüm $k_1 = k_2 = k_3 = \dots = k_n = 0$ şeklindedir, bu çözüme asıkır çözüm denir.

Eğer (*) denkleminin tek çözümü asıkır çözüm ise $S = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ kümesine lineer bağımsızdır denir.

Asıkır çözümler başka çözümler varsa bu S kümesine lineer bağımlıdır denir.

Ör: Standart birim vektörlerinin oluşturduğu kümeler lineer bağımsızdır.

$$S_2 = \{(1,0), (0,1)\} \subseteq \mathbb{R}^2$$

$$S_3 = \{(1,0,0), (0,1,0), (0,0,1)\} \subseteq \mathbb{R}^3$$

$\vdots$

$$S_n = \{(1,0,\dots,0), (0,1,0,\dots,0), \dots, (0,0,\dots,0,1)\} \subseteq \mathbb{R}^n$$

S_2 için:

$$c_1(1,0) + c_2(0,1) = (0,0) \quad \text{ö.z.} \quad c_1 = ? \quad c_2 = ?$$

$$\Rightarrow (c_1, c_2) = (0,0) \Rightarrow c_1 = 0 \quad \vee \quad c_2 = 0 \quad \text{olup } S_2 \text{ L-b-sizdir!}$$

S_n için:

$$c_1(1,0,\dots,0) + c_2(0,1,0,\dots,0) + \dots + c_n(0,0,\dots,1) = (0,0,\dots,0)$$

$$\underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{bmatrix}}_A \underbrace{\begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \end{bmatrix}}_X = \underbrace{\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}}_0$$

(Not: $A \cdot X = 0$ tek c. soluplr $\Leftrightarrow \det A \neq 0$)

Ör:

$$\left. \begin{array}{l} v_1 = (1,2,0) \\ v_2 = (3,-4,5) \\ v_3 = (5,0,5) \end{array} \right\} \text{ vektörlerinin lineer bağımlılığını inceleyiniz.}$$

$$c_1(1,2,0) + c_2(3,-4,5) + c_3(5,0,5) = (0,0,0) \quad \text{ö.z.} \quad \begin{array}{l} c_1 = ? \\ c_2 = ? \\ c_3 = ? \end{array}$$

$$\Rightarrow \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 2 & -4 & 0 \\ 0 & 5 & 5 \end{bmatrix}}_A \underbrace{\begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{bmatrix}}_X = \underbrace{\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}}_0$$

$$\underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 5 & 5 \end{bmatrix}}_A \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 3 \end{bmatrix}}_X \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & -1 \end{bmatrix}}_O$$

$$\det A = 5 \cdot (-1)^{2+3} \cdot \begin{vmatrix} 1 & 5 \\ 2 & 0 \end{vmatrix} + 5 \cdot (-1)^{3+3} \cdot \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} = 50 + (-50) = 0$$

$\Rightarrow$ Dolayısıyla $\{v_1, v_2, v_3\}$ lineer bağımsızdır.

ÖR: $S = \{1, x, x^2, \dots, x^n\} \subset P_n$ lineer bağımsız bir kümedir, inceleyiniz. (ödev)

ÖR: P_3 te $p_1 = 2x, p_2 = x^2 + 1, p_3 = x^3 - x, p_4 = 5$ polinomlarının lineer bağımsızlığını inceleyiniz.

$$\begin{aligned} c_1 \cdot p_1 + c_2 \cdot p_2 + c_3 \cdot p_3 + c_4 \cdot p_4 &= 0 + 0x + 0x^2 + 0x^3 \\ \Rightarrow c_1 \cdot 2x + c_2 \cdot (x^2 + 1) + c_3 \cdot (x^3 - x) + c_4 \cdot 5 &= 0 + 0x + 0x^2 + 0x^3 \\ \Rightarrow x^3(c_3) + x^2(c_2) + x(2c_1 - c_3) + c_2 + 5c_4 &= 0 + 0x + 0x^2 + 0x^3 \end{aligned}$$

$$c_3 = 0 \checkmark$$

$$c_2 = 0$$

$$2c_1 - c_3 = 0$$

$$c_2 + 5c_4 = 0$$

Teorem: S en az iki elemanlı bir vektör kümesi olmak üzere S nin lineer bağımsız olması için gerek ve yeter koşul S deki en az bir vektörün diğerlerinin bir lineer kombinasyonu olarak ifade edilebilmesi dir.

Karşı:

Teorem :

- a) θ vektörünü içeren her küme lineer bağımlıdır.
- b) Tek vektör içeren bir kümenin lineer bağımsız olması için bu vektörün θ dan farklı olması gerekir.
- c) İki vektör içeren bir kümenin lineer bağımsız olması için gerek ve yeter koşul bir vektörün diğeri'nin bir katı değilse.

Not: $\mathbb{R}^n$ de $m > n$ olmak üzere m adet vektör lineer bağımlıdır.

Ör: $\{ (1,1), (0,2), (2,8) \} \subseteq \mathbb{R}^2$ kümesi lineer bağımlıdır.

Ör: $F(\mathbb{R})$ uzayında $f_1 = x$ ve $f_2 = \cos x$ lineer bağımsız vektörlerdir, çünkü $\forall x \in \mathbb{R}$ için $x = c \cdot \cos x$ olacak şekilde $c \in \mathbb{R}$ yoktur. Diğer yandan $g_1 = \sin x$ ve $g_2 = \sin \frac{x}{2} \cdot \cos \frac{x}{2}$ lineer bağımlıdır çünkü $\forall x \in \mathbb{R}$ için

$$g_1 = \sin x = 2 \cdot \sin \frac{x}{2} \cdot \cos \frac{x}{2} = 2 \cdot g_2$$

dir.

Not: İki'den fazla fonksiyon içeren fonksiyonlar kümesinin lineer bağımsızlığını incelemek daha zor olacaktır. Ne yazık ki fonksiyonlar kümesinin lineer bağımsızlığını belirlemek için genel bir metod yoktur. Fakat bazı koşullar altında verilecek yöntem kullanışlıdır.

Tanım: $f_1, f_2, \dots, f_n$ ilgili aralıkta $n-1$ defa türevlenebilen fonks. olmak üzere

$$W(f_1, f_2, \dots, f_n; x) = W(x) = \begin{vmatrix} f_1(x) & f_2(x) & \dots & f_n(x) \\ f_1'(x) & f_2'(x) & \dots & f_n'(x) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ f_1^{(n-1)}(x) & f_2^{(n-1)}(x) & \dots & f_n^{(n-1)}(x) \end{vmatrix}$$

determinantına $f_1, f_2, \dots, f_n$ nin Wronskian'i denir.

Teorem: $f_1, f_2, \dots, f_n$ $\mathbb{R}$ üzerinde $n-1$ kez sürekli türev sahip fonksiyonlar olsun. Bu durumda

$$\{f_1, f_2, \dots, f_n\} \text{ lineer bağımsız} \Rightarrow W(f_1, f_2, \dots, f_n; x) \neq 0 \text{ dir.}$$

Sonuç ★:

$$W(x) \neq 0 \Rightarrow \{f_1, f_2, \dots, f_n\} \text{ lineer bağımsızdır!}$$

Kanıt:

Ör: $f_1, f_2: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f_1(x) = x$ ve $f_2(x) = \cos x$ olan. Bu durumda

Not! Teoremin tersi doğru değildir! Yani $W(x)=0$ ise küme lineer bağımsız veya lineer bağımlı olabilir.

ÖR: $f_1, f_2: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f_1(x) = x$
ve $f_2(x) = -x$ olsun.

ÖR: $f_1, f_2: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f_1(x) = x^2$ ve $f_2(x) = x \cdot |x|$ olsun.